

Sistemas Intensivos en Datos

2026-1

The Sea Around Us es un proyecto de investigación global con sede en la Universidad de Columbia Británica (University of British Columbia, UBC), dedicado a recopilar, analizar y difundir información científica sobre las pesquerías y los ecosistemas marinos del mundo. Su objetivo principal es proporcionar una visión integral del uso y explotación de los recursos oceánicos desde 1950 hasta la actualidad, a partir de datos reconstruidos sobre capturas, especies, zonas de pesca y valor económico. A través de su plataforma en línea, el proyecto ofrece acceso abierto a conjuntos de datos detallados y visualizaciones interactivas que apoyan la toma de decisiones sostenibles en materia de pesca y conservación marina.

El sitio web The Sea Around Us ofrece un conjunto de datos con información histórica extensa sobre las pesquerías en todas las partes de los océanos del mundo. Los datos incluyen información sobre las capturas pesqueras anuales desde 1950 hasta 2018.

Los datos pueden descargarse en formato CSV desde el sitio web de The Sea Around Us. El conjunto de datos incluye columnas con información para cada año, que especifican qué países capturaron qué tipos de peces y en qué áreas. También se indica cuántas toneladas de peces fueron capturadas y cuál fue el valor de la captura, medido en dólares estadounidenses de 2010.

Para comprender un poco la naturaleza de los datos que ponen a disposición, es útil entender qué se entiende por áreas de mar abierto y áreas de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE):

- Mares abiertos (también llamados *alta mar*): son las áreas del océano que están al menos a 200 millas náuticas de la costa de cualquier país. Los recursos de estas zonas, incluidos los peces, se consideran generalmente no pertenecientes a ningún país en particular.
- Zonas Económicas Exclusivas (ZEE): son las áreas dentro de las 200 millas náuticas de la costa de un país. Cada país suele reclamar acceso exclusivo a los recursos dentro de estas zonas, incluidos los peces.

En este reto, los estudiantes deberán diseñar, construir y probar una infraestructura de datos en la nube que permita analizar información real sobre capturas pesqueras a nivel global, tomada del proyecto The Sea Around Us. El objetivo es que la solución desarrollada sirva como base para generar informes y análisis sobre el impacto de la pesca en las aguas internacionales y las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de distintos países.

La infraestructura deberá implementarse en su cuenta de AWS, aprovechando servicios que faciliten el procesamiento, almacenamiento y consulta de grandes volúmenes de datos. Los estudiantes trabajarán con tres archivos CSV del conjunto de datos de *The Sea Around Us*:

1. Archivo 1: Datos de todas las áreas de mar abierto del mundo.
2. Archivo 2: Datos de una única área de mar abierto del Pacífico (*Pacific, Western Central*), próxima a Fiji.
3. Archivo 3: Datos de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Fiji.

A partir de estos archivos, los estudiantes deberán:

- Diseñar un flujo de ingestión de datos, considerando cómo los archivos son cargados y almacenados de forma estructurada en Amazon S3.
- Implementar procesos de transformación y limpieza de datos.
- Definir un esquema de metadatos y un catálogo de datos, que permita consultas eficientes a través de servicios como Amazon Athena o un motor SQL compatible.
- Realizar consultas exploratorias para identificar patrones de pesca, volúmenes de captura, países más activos, tendencias históricas, etc
- Proponer un mecanismo de visualización o reporte analítico que permita observar de forma clara los resultados del análisis.

Finalmente, los estudiantes deberán evaluar la escalabilidad y sostenibilidad de su solución, justificando cómo su diseño podría adaptarse para manejar el conjunto completo de datos históricos del proyecto, que abarca todas las regiones oceánicas del mundo desde 1950.